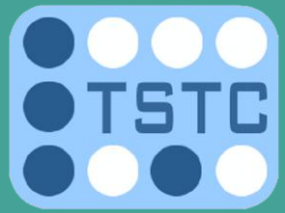
Fundamentos de Redes

Seminario 3: Resolución de problemas del tema 2

Curso 2026/27



DPTO. TEORÍA DE LA SEÑAL,
TELEMÁTICA Y COMUNICACIONES

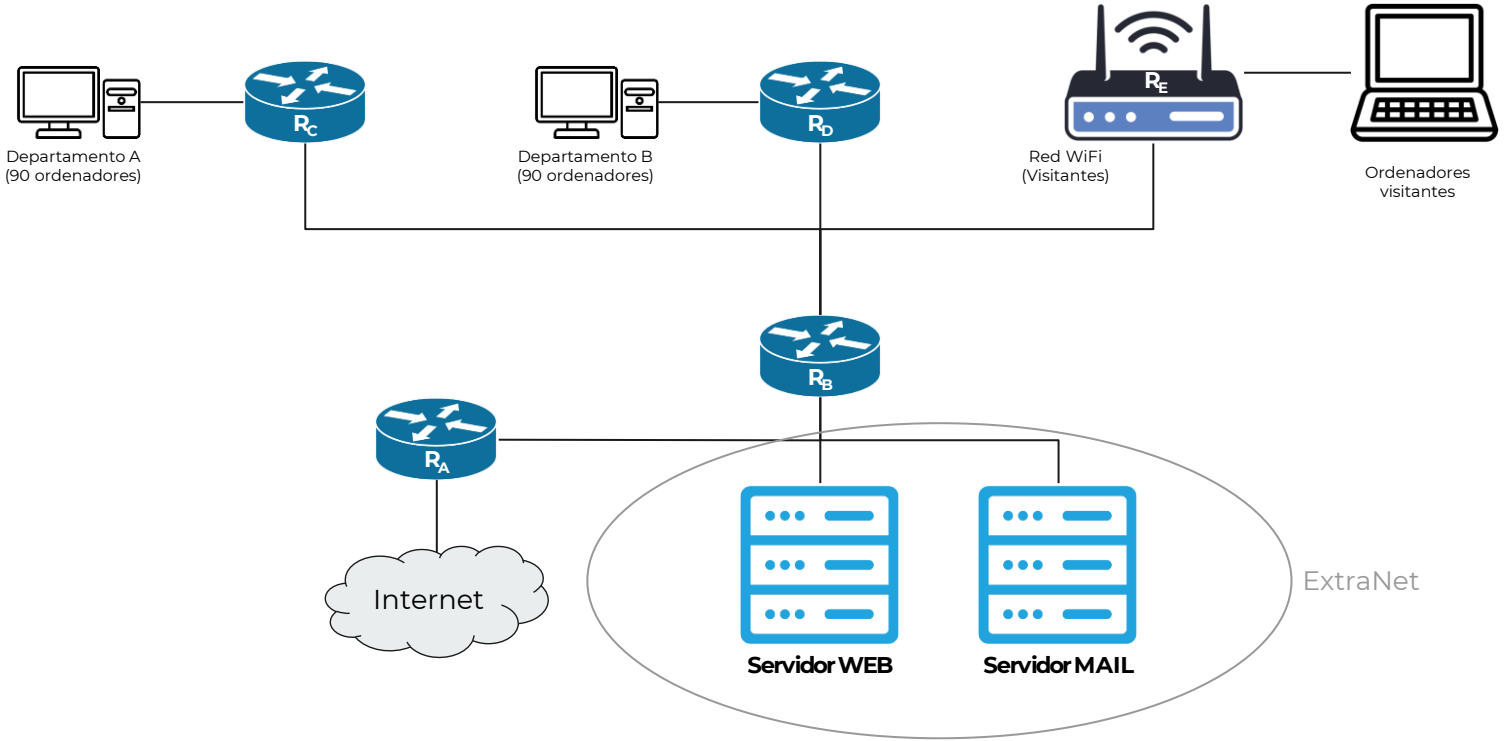


UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Transparencias basadas en las originales de Jesús Minguillón

Problema 1: Enunciado

Dada la siguiente topología, que representa la red de una empresa, asigne direcciones IP a los diferentes equipos y redes, minimizando el número de entradas en las tablas de encaminamiento. El ISP sólo nos proporciona la dirección IP pública 44.44.44.44. Ajustar en lo posible las asignaciones al número de ordenadores.



Problema 1: Resolución

En esta ocasión no tenemos un rango de IPs públicas que asignar, sino una única que necesaria tendrá que ir asociada a la interfaz pública del router que conecta con internet: R_A. Al resto de dispositivos y router necesitamos asignarles direcciones IP privadas. Un rango de IPs privadas común es el 192.168.0.0/16. Podemos asignar las IPs de este rango a los distintos dispositivos de la red. Ya que estas direcciones no se contratan y no tienen coste asociado, podemos ser más laxos con su asignación. No nos preocupa tanto "malgastar" direcciones.

Para poder conectar los dispositivos con IP privada a internet, el router R_A tendrá que actuar como **PAT** (*Port Address Translation*. **NAT** con sobrecarga). Es decir, tendrá que conectar a los dispositivos con IP privada a través de puertos y llevar a cabo las conversiones entre IP pública + puerto y IP privada dentro de la red corporativa.

Problema 3: Resolución

Asumimos una cantidad razonable de hosts para visitantes y calculamos las máscaras necesarias

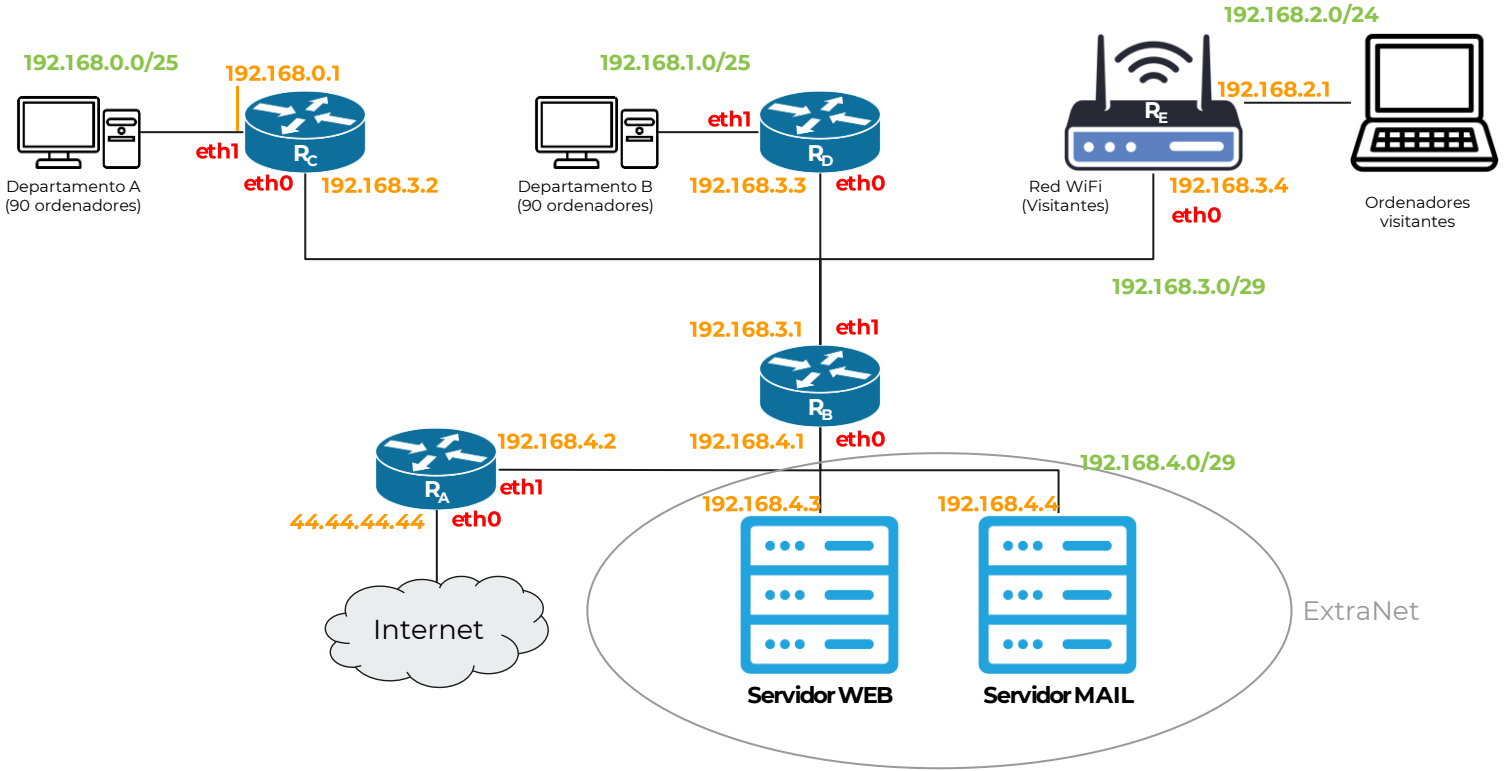
¿Qué submáscara necesitamos para cada subred?						
Subred	#hosts	#routers	#0s mínimos en máscara	#0s mínimos en máscara (redondeado)	#1s máximos en máscara	Capacidad de IPs
A ↔ RC	90	1	6.539158811	7	**25**	126
B ↔ RD	90	1	6.539158811	7	**25**	126
V ↔ RE	***200***	1	7.665335917	8	**24**	254
RB ↔ RC, RD, RE	0	4	2.584962501	3	**29**	6
RB ↔ RA, WEB, MAIL	0	4	2.584962501	3	**29**	6

Problema 1: Resolución

Con esta asignación, **desperdiciamos IPs** (por ejemplo desde 192.168.0.128 hasta 192.168.0.255). Sin embargo, ya que las **IPs privadas son "gratis"** podemos hacer la asignación de este modo. Esto nos ofrece simpleza a la hora de trabajar, además de la capacidad de expansión en el futuro de la red A-R_C.

Asignación de IPs						
Subred	Máscara	#IPs	IP subred	Rango IP Hosts		IP broadcast
A ↔ RC	25	126	**192.168.0.0**	192.168.0.1	192.168.0.126	192.168.0.127
B ↔ RD	25	126	**192.168.1.0**	192.168.1.1	192.168.1.126	192.168.1.127
V ↔ RE	24	254	**192.168.2.0**	192.168.2.1	192.168.2.254	192.168.2.255
RB ↔ RC, RD, RE	29	6	**192.168.3.0**	192.168.3.1	192.168.3.6	192.168.3.7
RB ↔ RA, WEB, MAIL	29	6	**192.168.4.0**	192.168.4.1	192.168.4.6	192.168.4.7

Problema 1: Resolución



Problema 1: Resolución

Tabla de encaminamiento: RA				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
44.44.44.0	***24***	-	eth0	conexión directa internet
192.168.4.0	29	-	eth1	Coneción directa son subred RB-RA-WEB-MAIL
192.168.0.0	22	192.168.4.1	eth1	Agrupamiento .0.0 a .3.0
0.0.0.0	0	IP Gateway ISP	eth0	Internet

Tabla de encaminamiento: RB				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
192.168.4.0	29	-	eth0	Coneción directa son subred RB-RA-WEB-MAIL
192.168.3.0	29	-	eth1	Coneción directa son subred RB-RC-RD-RE
192.168.0.0	25	192.168.3.2	eth1	hacia red A-RC
192.168.1.0	24	192.168.3.3	eth1	hacia red B-RD
192.168.2.0	24	192.168.3.4	eth1	hacia red V-RE
0.0.0.0	0	192.168.4.2	eth0	hacia internet

Problema 1: Resolución

Tabla de encaminamiento: RC				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
192.168.3.0	29	-	eth0	conexión directa subred RB-RC-RD-RE
192.168.0.0	25	-	eth1	conexión directa con red departamento A
0.0.0.0	0	192.168.3.1	eth0	hacia RB, dirección a Internet

Tabla de encaminamiento: RD				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
192.168.3.0	29	-	eth0	conexión directa subred RB-RC-RD-RE
192.168.1.0	25	-	eth1	conexión directa con red departamento B
0.0.0.0	0	192.168.3.1	eth0	hacia RB, dirección a Internet

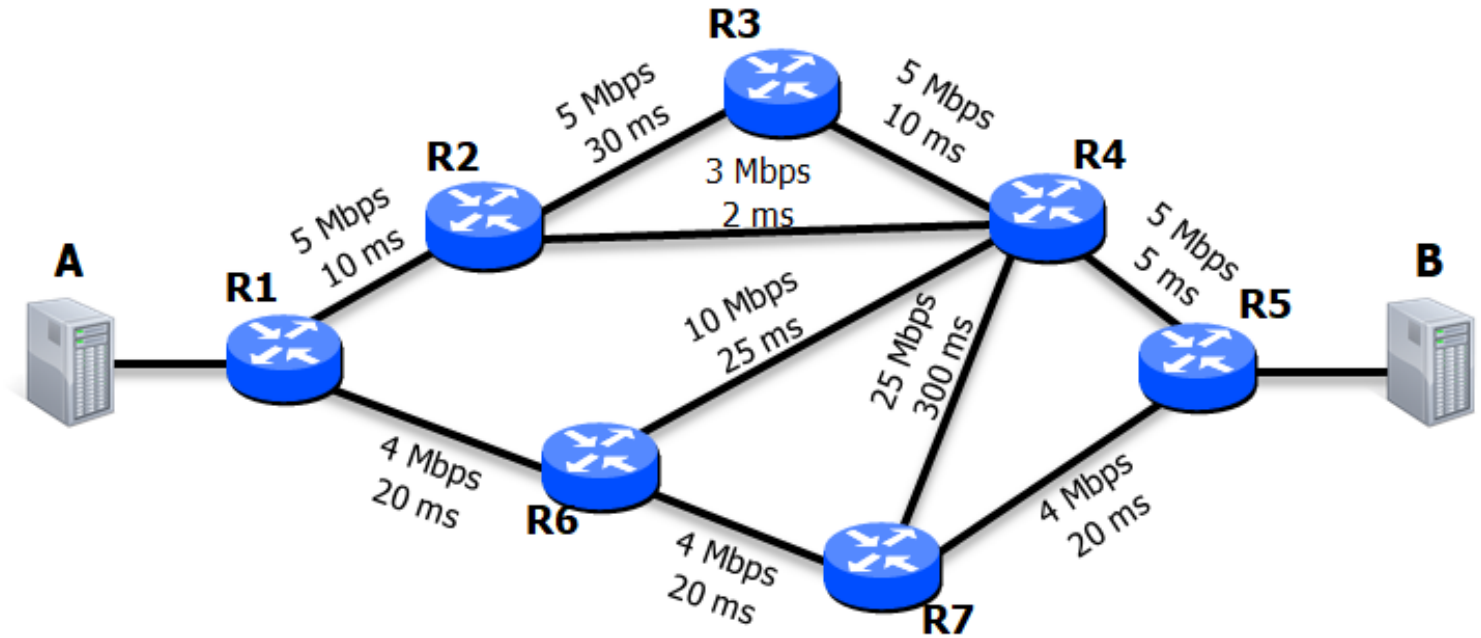
Tabla de encaminamiento: RE				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
192.168.3.0	29	-	eth0	conexión directa subred RB-RC-RD-RE
192.168.2.0	24	-	eth1	conexión directa con la red de visitantes
0.0.0.0	0	192.168.3.1	eth0	hacia RB, dirección a Internet

Tabla de encaminamiento: Servidores WEB y MAIL				
Dirección IP destino	Máscara	Siguiente nodo	Interfaz	Nota aclaratoria
192.168.4.0	29	-	eth0	Coneción directa son subred RB-RA-WEB-MAIL
192.168.0.0	22	192.168.4.1	eth1	Agrupamiento .0.0 a .3.0
0.0.0.0	0	192.168.4.2	eth0	hacia RA, dirección a Internet

Problema 2: Enunciado

Dada la topología de la figura, explique qué ruta se utilizaría para mandar información entre el host A y el host B suponiendo:

a) Que los routers implementan RIP. En el caso de que haya varias rutas posibles, explique cómo se elegiría la ruta a seguir en un caso real.
b) Que los routers implementan OSPF. En el caso de que haya varias rutas posibles, explique cómo se elegiría la ruta a seguir en un caso real.

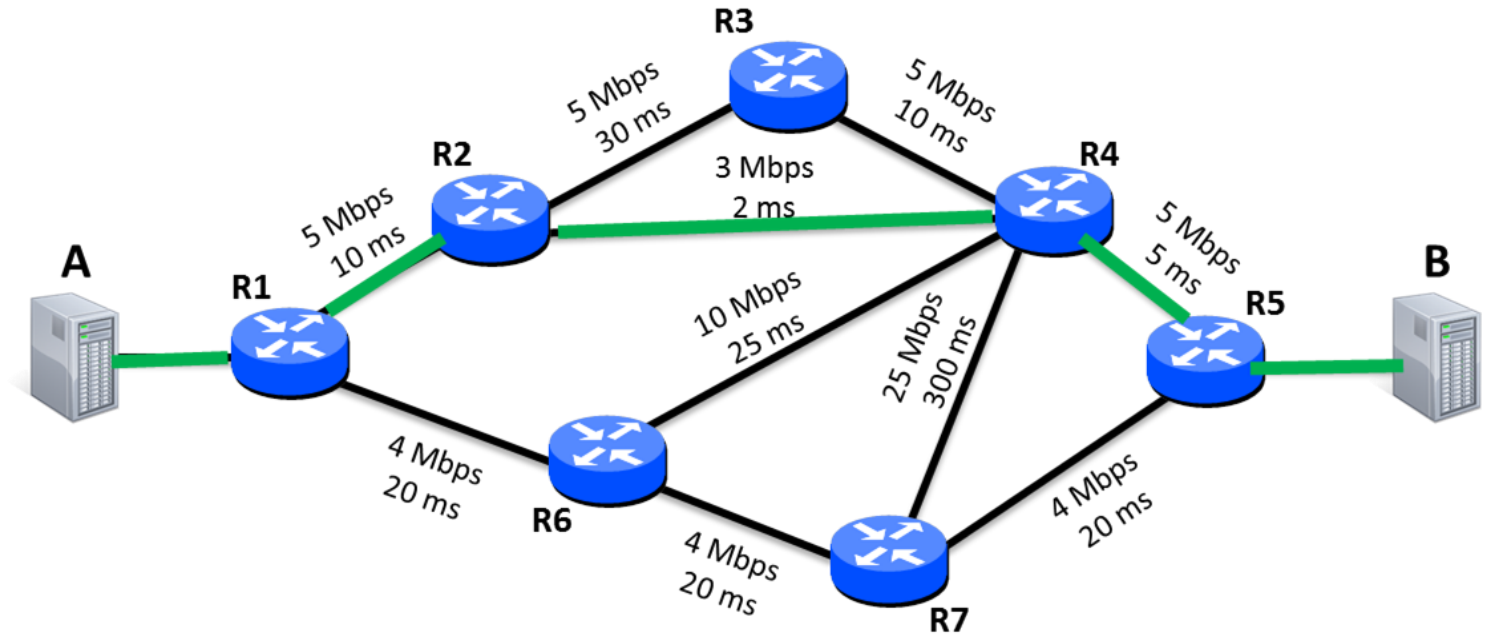


Problema 4: Resolución

- Los routers implementan RIP.

RIP (“Routing Information Protocol”) se basa en **vector-distancia**. Busca minimizar el número de saltos necesarios para enviar un paquete a su destino.

En esta topología, existen varios caminos de sólo **3 saltos**. Cualquiera de ellos es válido según el protocolo RIP. El camino que se utilice será el primero que se haya establecido al configurarse inicialmente la red.



Problema 2: Resolución

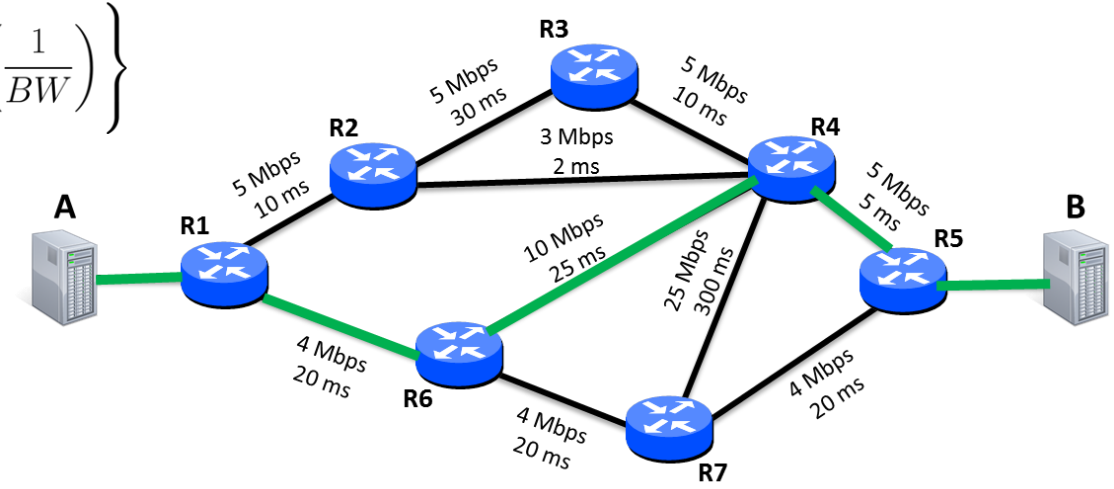
- Los routers implementan OSPF.

OSPF (Open Shortest Path First) se basa en **estado del enlace**. Busca minimizar el coste. Entendiendo por coste la suma de la inversa de los anchos de banda de de los saltos a dar.

Usualmente, este cálculo del mínimo se realiza mediante algoritmos como el de Dijkstra. Pero, ya que en este caso la red es pequeña, podemos simplemente calcular el valor para los diferentes caminos.

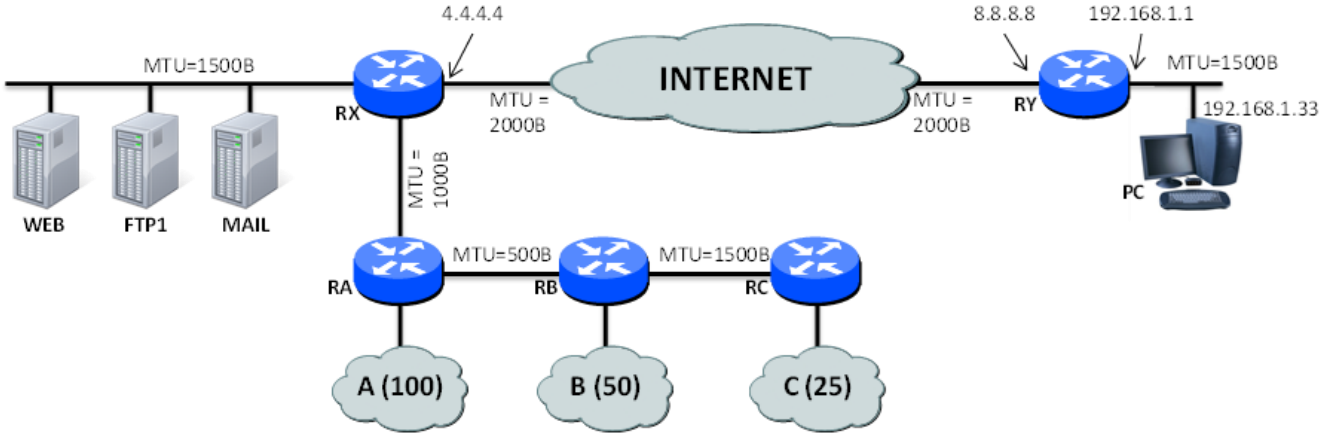
$$min\left\{\sum_{enlace\ i}\left(\frac{10^8}{BW}\right)\right\} = min\left\{\sum_{enlace\ i}\left(\frac{1}{BW}\right)\right\}$$

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{10}+\frac{1}{5}=0.55$$



Problema 3: Enunciado

La siguiente figura muestra la topología de red de una empresa conectada a Internet (parte izquierda), así como la red de un trabajador que se conecta desde casa (parte derecha). El ISP contratado por la empresa le asigna el rango público 150.150.150.0/24.



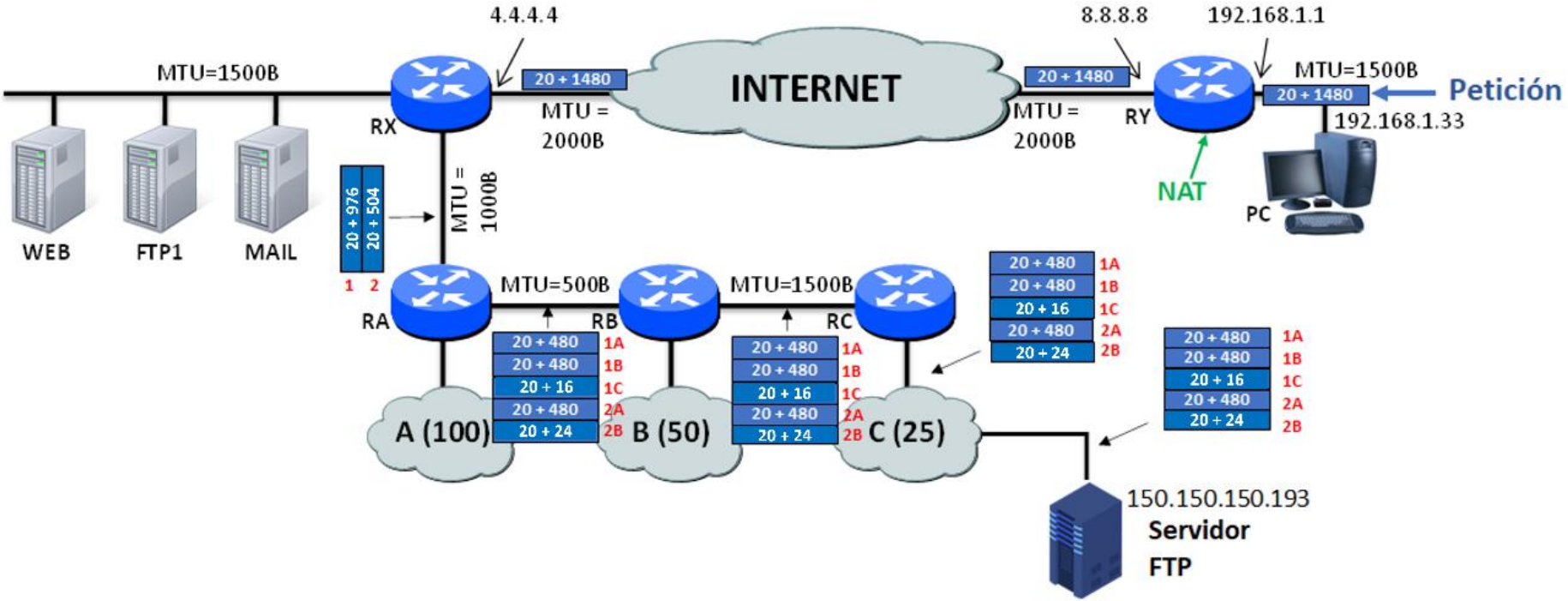
a) Asigne direcciones IP a todos los equipos de la empresa (incluyendo los routers) de forma que todas sean públicas.

b) En la red C hay un servidor de FTP. El equipo PC (en casa del trabajador) quiere descargarse un fichero de este servidor. Suponga que se hace una petición con un datagrama IP y que se recibe una respuesta a dicha petición. Indique los valores de los diferentes campos (direcciones IP origen y destino; puerto origen y destino (21), identificador de paquete, offset, flag More Fragments). Suponga que tanto la petición como la respuesta tienen 1480 bytes de datos (incluyendo cabeceras de protocolos superiores, e.g. TCP). La cabecera IP tiene 20 bytes.

Problema 3: Resolución

Asignación de IPs						
Subred	Máscara	#IPs	IP subred	Rango IP Hosts		IP broadcast
A ↔ RA	25	126	150.150.150.0	150.150.150.1	150.150.150.126	150.150.150.127
B ↔ RB	26	62	150.150.150.128	150.150.150.129	150.150.150.190	150.150.150.191
C ↔ RC	27	30	150.150.150.192	**150.150.150.193**	150.150.150.222	150.150.150.223
RX ↔ WEB, FTP1, MAIL	29	6	150.150.150.224	150.150.150.225	150.150.150.230	150.150.150.231
RX ↔ RA	30	2	150.150.150.232	150.150.150.233	150.150.150.234	150.150.150.235
RA ↔ RB	30	2	150.150.150.236	150.150.150.237	150.150.150.238	150.150.150.239
RB ↔ RC	30	2	150.150.150.240	150.150.150.241	150.150.150.242	150.150.150.243

Problema 3: Resolución



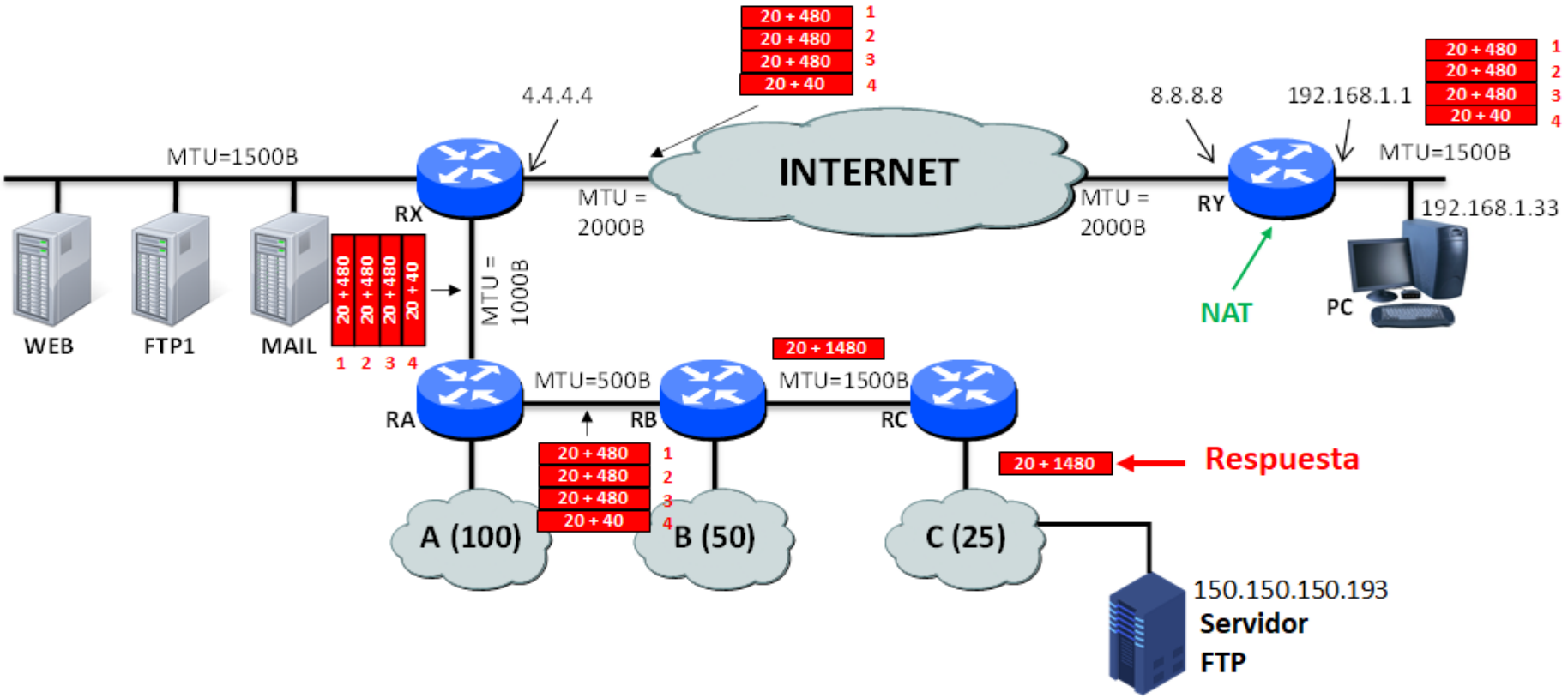
Problema 3: Resolución

Mensaje	Segmento	MTU segmento	Tamaño		IP origen	IP destino	Puerto Origen	Puerto destino	ID paquete	offset	Flag MF
			Datos	Cabecera IP							
Petición	PC → RY	1500	1480	20	192.168.1.33	150.150.150.193	***1037***	21	1	0	0
Petición	RY → Internet	2000	1480	20	**8.8.8.8**	150.150.150.193	1037	21	1	0	0
Petición	Internet → RX	2000	1480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	0	0
Petición (Fragmento 1)	RX → RA	**1000**	**976**	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	**0**	1
Petición (Fragmento 2)	RX → RA	**1000**	**504**	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	**122**	0
Petición (Fragmento 1A)	RA → RB	500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	0	1
Petición (Fragmento 1B)	RA → RB	500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	60	1
Petición (Fragmento 1C)	RA → RB	500	16	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	120	1
Petición (Fragmento 2A)	RA → RB	500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	122	1
Petición (Fragmento 2B)	RA → RB	500	24	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	182	0

Problema 3: Resolución

Mensaje	Segmento	MTU segmento	Tamaño		IP origen	IP destino	Puerto Origen	Puerto destino	ID paquete	offset	Flag MF
			Datos	Cabecera IP							
Petición (Fragmento 1A)	RB → RC; RC → Servidor FTP	1500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	0	1
Petición (Fragmento 1B)	RB → RC; RC → Servidor FTP	1500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	60	1
Petición (Fragmento 1C)	RB → RC; RC → Servidor FTP	1500	16	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	120	1
Petición (Fragmento 2A)	RB → RC; RC → Servidor FTP	1500	480	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	122	1
Petición (Fragmento 2B)	RB → RC; RC → Servidor FTP	1500	24	20	8.8.8.8	150.150.150.193	1037	21	1	182	0

Problema 3: Resolución



Problema 3: Resolución

Mensaje	Segmento	MTU segmento	Tamaño		IP origen	IP destino	Puerto Origen	Puerto destino	ID paquete	offset	Flag MF
			Datos	Cabecera IP							
Respuesta	Servidor FTP → RC	1500	1480	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	0	0
Respuesta	RC → RB	1500	1480	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	0	0
Respuesta (Fragmento 1)	RB → RA	500	480	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	0	1
Respuesta (Fragmento 2)	RB → RA	500	480	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	60	1
Respuesta (Fragmento 3)	RB → RA	500	480	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	120	1
Respuesta (Fragmento 4)	RB → RA	500	40	20	150.150.150 .193	8.8.8.8	21	1037	1	180	0

Problema 3: Resolución

Mensaje	Segmento	MTU segmento	Tamaño		IP origen	IP destino	Puerto Origen	Puerto destino	ID paquete	offset	Flag MF
			Datos	Cabecera IP							
Respuesta (Fragmento 1)	RA → RX; RX → Internet; Internet → RY	500	480	20	150.150.150.193	8.8.8.8	21	1037	1	0	1
Respuesta (Fragmento 2)	RA → RX; RX → Internet; Internet → RY	500	480	20	150.150.150.193	8.8.8.8	21	1037	1	60	1
Respuesta (Fragmento 3)	RA → RX; RX → Internet; Internet → RY	500	480	20	150.150.150.193	8.8.8.8	21	1037	1	120	1
Respuesta (Fragmento 4)	RA → RX; RX → Internet; Internet → RY	500	40	20	150.150.150.193	8.8.8.8	21	1037	1	180	0
Respuesta (Fragmento 1)	RY → PC	500	480	20	150.150.150.193	**192.168.1.33**	21	1037	1	0	1
Respuesta (Fragmento 2)	RY → PC	500	480	20	150.150.150.193	**192.168.1.33**	21	1037	1	60	1
Respuesta (Fragmento 3)	RY → PC	500	480	20	150.150.150.193	**192.168.1.33**	21	1037	1	120	1
Respuesta (Fragmento 4)	RY → PC	500	40	20	150.150.150.193	**192.168.1.33**	21	1037	1	180	0